

## Práctica N° 5

### Caracterización de Crudos

#### 5.1. Objetivo

Conocer las distintas técnicas utilizadas para determinar las propiedades del petróleo.

#### 5.2 Conceptos Teóricos

Los petróleos naturales son mezclas complejas en las que predominan miles de hidrocarburos diferentes. Sus propiedades pueden variar notoriamente según el lugar de origen y contiene gases (gas natural), líquidos (petróleo crudo), semisólidos (bitumen) y sólidos (cera o asfaltita).

Los compuestos presentes en el petróleo tienen una fórmula química similar a  $C_xH_y$ , siendo X e Y números enteros. El hidrocarburo más ligero es el metano ( $CH_4$ ), componente principal del gas natural. Los hidrocarburos se dividen en cuatro grupos **Parafinas**, **Olefinas**, **Naftalenos** y **Aromáticos**. Las primeras tres categorías algunas veces se agrupan como Alifáticos.

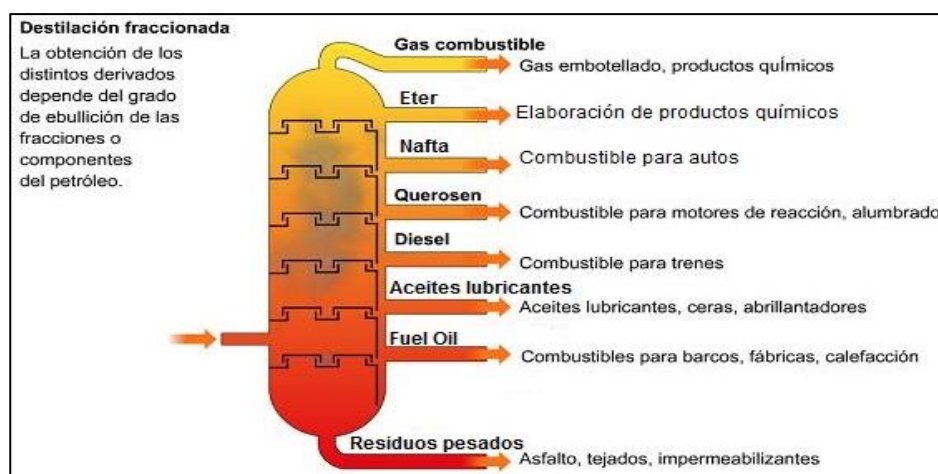
| Grupo      | Fórmula general | Características                                                                                                                                      | Ejemplo                                                                                               |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parafinas  | $C_nH_{2n+2}$   | También llamados alcanos, son cadenas de hidrocarburo no cíclicas y saturadas.                                                                       | Etano<br>$CH_3-CH_3$                                                                                  |
| Olefinas   | -               | Cadenas de hidrocarburo no saturados con al menos un doble enlace. Comúnmente no están presentes en crudos, pero se pueden obtener mediante craqueo. | Etileno<br>$CH_2=CH_2$                                                                                |
| Naftalenos | $C_nH_{2n}$     | Hidrocarburos cíclicos saturados                                                                                                                     | Ciclopentano<br> |
| Aromáticos | -               | Hidrocarburos cíclicos insaturados                                                                                                                   | Benceno<br>      |

Figura N°1. Componentes de una muestra de crudo.

Una muestra de petróleo crudo puede ser **ligera** o **pesada**, términos relacionados con su gravedad específica y su cantidad de constituyentes volátiles presentes. De

manera similar, con el olor se puede saber si un petróleo es **dulce** (con baja cantidad de azufre) o **agrio** (con alta cantidad). El petróleo ligero es rico en compuestos volátiles, mientras que el petróleo pesado tiene una mayor proporción de aromáticos y constituyentes heteroatómicos (N-, O-, S-, y metales).

Estas mezclas no pueden utilizarse como tales sino que es necesario destilarlas y separarlas en diferentes fracciones de acuerdo a los rangos de ebullición preestablecidos, así podrán tener una aplicación específica.



**Figura N°2.** Infografía sobre la destilación del petróleo.

Debido a la cantidad de crudos diferentes que existen, se necesita caracterizar éstos para conocer sus componentes y diseñar un proceso de separación acorde. Además, una vez separado en cortes, también se debe caracterizar estos productos para asegurar que cumplan con las normas comerciales. Así, se obtendría un producto más o menos similar independientemente del tipo de crudo inicial.

Entiéndase por caracterizar como: «*Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás*». En el contexto de la fisicoquímica, tales atributos corresponden con las propiedades químicas o físicas del material, como por ejemplo calor de combustión, densidad, índice de refracción, color, pH, etc.

Para decidir qué tipo de aplicación, es necesario realizar una caracterización completa de la fracción. En este caso particular se ha seleccionado una cantidad mínima de métodos analíticos que sean sencillos y flexibles, y que den la mayor información

acerca de la composición y propiedades de dicha fracción y así poder establecer su posible uso industrial.

### Viscosidad

Se define como la resistencia interna de un fluido en movimiento ante una fuerza (Viscosidad Absoluta o Dinámica) o ante la fuerza de la gravedad (Viscosidad Cinemática). Es una propiedad dependiente de la temperatura, debido a los cambios generados en la energía cinética de las moléculas que fluyen. La ecuación de Hagen-Poiseuille procura la viscosidad dinámica como:

$$\eta = \frac{\pi \cdot h \cdot \rho \cdot g \cdot r^4 \cdot t}{8 \cdot V \cdot l} \quad (1)$$

Donde:

h es la Altura del líquido

$\rho$  es la densidad del líquido

g es la gravedad

r es el radio del capilar

t es el tiempo de flujo

V es el volumen del líquido

l es la longitud del capilar

Cuando se usa un capilar determinado (Radio y longitud constantes), manteniendo el valor de la altura (distancia entre los aforos) y el volumen constante, la ecuación (1) se transforma en:

$$\eta = k \cdot \rho \cdot t \quad (2)$$

Donde k es la constante del viscosímetro que se determina mediante una sustancia de viscosidad conocida. Si se divide (2) entre la densidad a la temperatura del fluido, se obtiene la viscosidad cinemática.

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} = k \cdot t \quad (3)$$

Durante la práctica se determinará la viscosidad cinemática a dos temperaturas diferentes usando un viscosímetro de Ostwald. La viscosidad en líquidos decrece al aumentar la temperatura. Una ecuación, propuesta empíricamente inicialmente pero luego fundamentada teóricamente (Castellan, 1987) que representa bastante bien los datos es:

$$\eta = A \cdot e^{\left(\frac{E}{RT}\right)} \quad (4)$$

Donde  $a$  y  $E$  son constantes.  $E$  se denomina energía de activación para el flujo.

### Densidad, Gravedad Específica

La densidad está definida como la cantidad de materia contenida en un volumen unitario. Es una función de la temperatura y presión, sin embargo, en líquidos, la variación debido a la presión es despreciable en la mayoría de casos.

La densidad de los hidrocarburos está generalmente reportada como gravedad específica (SG), o densidad relativa, definida como:

$$SG = \frac{\text{Densidad de la muestra a temperatura } T}{\text{Densidad del agua a la temperatura estándar}} \quad (5)$$

La industria petrolera tiene un estándar de temperatura de 60 °F (15,5 °C) y 1 atm, por lo que generalmente se reporta la SG a esta temperatura. Es posible calcular la SG si se cuenta con un valor experimental de densidad ( $d_T$ ) en g/cm<sup>3</sup> a una determinada temperatura  $T$  en °C, con la siguiente ecuación empírica:

$$d_T = SG - \frac{(T - 15,5) \cdot (2,34 - 1,9SG)}{1000} \quad (6)$$

También es posible calcular la gravedad específica de un corte de crudo si se tiene datos de su curva de destilación.

$$SG_{teórica} = AT_{10\%}^B T_{50\%}^C \quad (7)$$

Donde  $A$ ,  $B$  y  $C$  son constantes que dependen de la técnica usada para generar la curva, ya sea ASTM D86 o TBP. Las temperaturas a 10% y 50% de volumen recuperado están en grados Kelvin.

| Tipo de Destilación | Rango de $T_{10\%}$ , en °C | Rango de $T_{50\%}$ , en °C | Rango de SG | A       | B       | C       | Número mínimo de Datos |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|------------------------|
| ASTM D86            | 35-295                      | 60-365                      | 0,7-1,00    | 0,08342 | 0,10731 | 0,26288 | 120                    |
| TBP                 | 10-295                      | 55-320                      | 0,67-0,97   | 0,10431 | 0,12550 | 0,20862 | 83                     |

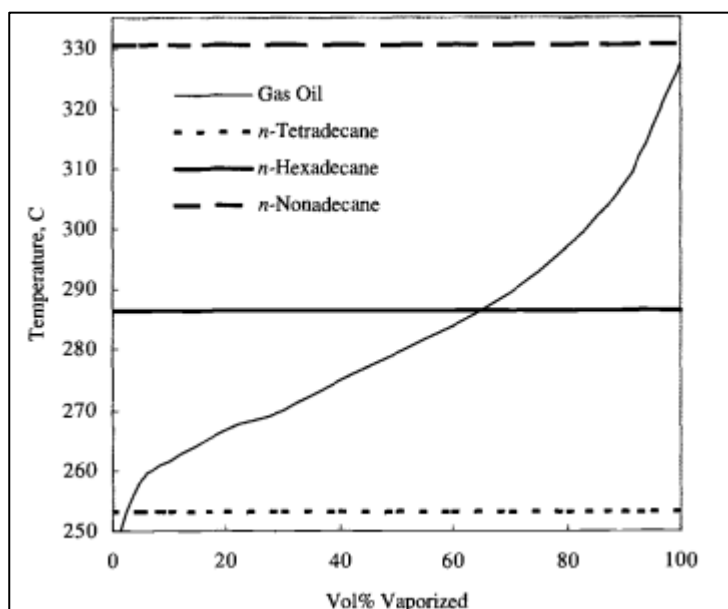
**Figura N° 3.** Constantes de Correlación para la Ecuación (7)

### Curva de Destilación

Un hidrocarburo puro tiene un valor único de punto de ebullición a una determinada presión, sin embargo, para una mezcla de hidrocarburos, la temperatura de ebullición variará desde el punto de ebullición del componente más volátil, hasta el punto

de ebullición del componente más pesado. Tal variación se puede representar en una curva de temperatura vs porcentaje de volumen vaporizado, llamada **curva de destilación**.

Diferentes mezclas de hidrocarburos tienen diferentes curvas, como se muestra en la figura N° 3. Para hidrocarburos puros, como el n-Tetradecano ( $C_{14}$ ), n-Hexadecano ( $C_{16}$ ), y n-Nonadecano ( $C_{19}$ ), la curva de destilación es trivial ya que los compuestos puros ebullen a una temperatura constante y por eso se observan 3 rectas horizontales. En el caso del gasóleo o gasoil, la temperatura varía a medida que la mezcla se vaporiza, iniciando en 248 °C y finalizando en 328 °C. Esto indica que los compuestos presentes en la mezcla tienen aproximadamente un número de carbonos de  $C_{14}$ - $C_{19}$ , si se compara con los n-alcanos antes mencionados.



**Figura N°4.** Curva de destilación para varios compuestos puros y una mezcla.

Algunos compuestos muy pesados nunca se vaporizan, también existe la posibilidad de que la temperatura de craqueo sea menor a la temperatura de vaporización. En tales casos el estudio se detiene al llegar a un volumen determinado.

**ASTM D86:** es uno de los primeros y más simples métodos que se idearon para generar curvas de destilación de cortes de crudos. Su configuración se puede observar en la figura N° 4. Básicamente consta un balón unido a un condensador. El bulbo del

termómetro se ubica en la entrada del condensador. Debido a que el termómetro está expuesto directamente a los vapores del balón, existe una diferencia entre la lectura de temperatura con la real, que corresponde al del volumen registrado (Stem Correction). Es por eso que las temperaturas a los extremos de la curva de destilación no representan los puntos de ebullición de los compuestos originales de la mezcla. Comparado con el TBP, la temperatura de la primera gota es menor en el ASTM D86. Mientras que la temperatura final es menor.

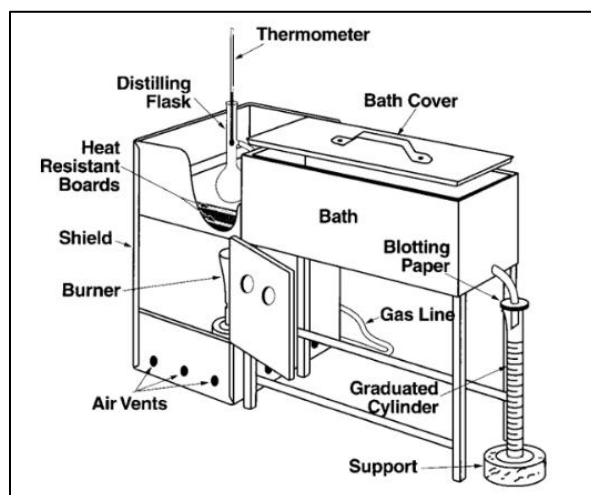


Figura N° 5. Configuración típica de la prueba ASTM D86.

**True Boiling point (TBP):** También se conoce como ASTM D2892. Ya que el ASTM D86 no representa las temperaturas verdaderas de ebullición de una mezcla, se ideó otro método que permita mayor precisión. TBP consiste en una destilación a presión atmosférica usando una columna de rectificación de 15 a 100 platos teóricos y una alta relación de reflujo (5:1). Debido al alto grado de fraccionamiento de este tipo de experimentos, se pueden obtener lecturas precisas de la distribución de los componentes en una mezcla.

Generalmente, las pruebas de destilación reportan uno o más de los siguientes términos:

1. Punto de ebullición inicial: Corresponde con la medición en el momento en el que la primera gota cae del condensador al cilindro graduado. Depende de la temperatura ambiente, calor agregado al balón y la temperatura del condensador.

2. End-Point o Temperatura máxima: Es la mayor lectura que se reporta durante la destilación. Generalmente se observa cuando toda la muestra se vaporiza, sin embargo, si se observa remanentes de líquido en el balón, se toma como un indicador de compuestos muy pesados en la mezcla.
3. Punto Seco o Dry Point: Es la lectura cuando no se observan gotas en las paredes del balón. Muchas veces se considera como el verdadero End-Point.
4. Volumen Recuperado: Es el volumen total de destilado presente en los cilindros graduados al finalizar el experimento.
5. Residuo: Es el volumen total de líquido presente en el balón de destinación al finalizar el experimento.
6. Volumen Recuperado total: Es la suma del Volumen Recuperado y el Residuo. Las pérdidas por destilación se calcula restando el volumen inicial con el volumen recuperado total y es una medida de los compuestos volátiles que no se condensan a las condiciones del experimento.

**Ajuste de Riazi:** En muchos casos no se puede generar la curva en su totalidad. Ya sea por la presencia de componentes muy pesados, seguridad o limitaciones técnicas, por lo que no se puede obtener información para una fracción destilada >85%, por ejemplo. Aunque para cortes muy pesados, sólo se puede tener datos hasta un 50%. El modelo de Riazi se basa en la distribución de las propiedades de heptano (C<sub>7+</sub>) y otras fracciones de diferentes cortes de crudos. Tal modelo puede predecir la temperatura de ebullición de una mezcla de hidrocarburos desde el punto inicial hasta el 95% de volumen recuperado. El modelo se representa con la siguiente ecuación:

$$\frac{T - T_0}{T_0} = \left[ \frac{A}{B} \ln \left( \frac{100}{100 - \%V_R} \right) \right]^{1/B} \quad (8)$$

Donde T es la temperatura de la curva de destilación en Kelvin y %V<sub>R</sub> es el porcentaje de volumen recuperado. A, B son parámetros que se calculan a partir de la curva de destilación mediante linealización. T<sub>0</sub> es la temperatura de la primera gota (%V<sub>R</sub>=0). Aplicando neperiano, la ecuación queda:

$$\ln \left( \frac{T - T_0}{T_0} \right) = \frac{1}{B} \ln \left( \frac{A}{B} \right) + \left( \frac{1}{B} \right) \ln \ln \left( \frac{100}{100 - \%V_R} \right) \quad (9)$$

Según el modelo, la T → ∞ para %V<sub>R</sub>=100, lo cual es cierto para residuos pesados. Sin embargo, incluso cortes muy livianos contienen una pequeña cantidad de componentes pesados ya que es imposible separar completamente los componentes

de una mezcla mediante destilación. Es por eso que el modelo es confiable hasta  $\%V_R=99$ .

Dados los datos obtenidos por TBP o ASTM D86 y las constantes del modelo de Riazi, se puede calcular un parámetro llamado Temperatura de Ebullición Promedio. El cual es usado para predecir propiedades del corte de crudo. Está definida por:

$$T_{prom} = T_0(1 + T_{prom}^*) \quad (10)$$

$$T_{prom}^* = \left(\frac{A}{B}\right)^{\left(\frac{1}{B}\right)} (0,992814 - 0,504242B^{-1} + 0,696215B^{-2})$$

Una de esas propiedades es el Peso Molecular Promedio de un corte de crudo, que es parte del Método Riazi-Daubert se define como:

$$M = \left(\frac{1,6607}{10000}\right) (T_{prom}^{2,1962}) (SG_{Teórica}^{-1,0164}) \quad (11)$$

La ecuación falla para predecir las propiedades de hidrocarburos con cadenas de más de 25 carbonos. Se aplica para mezclas con un PM promedio de 70 a 700, lo que corresponde a un rango de temperaturas de 27-577 °C.

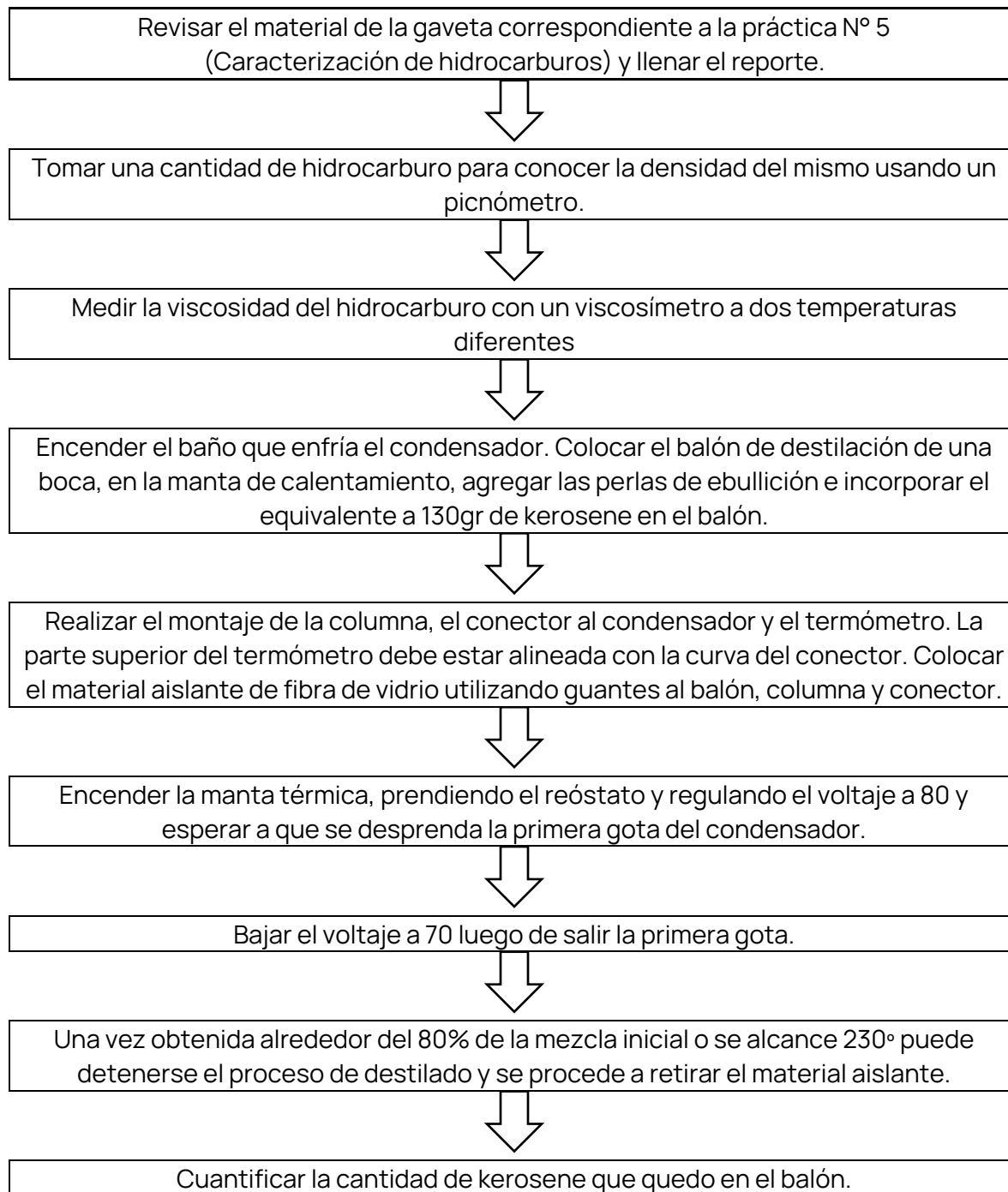
Algunos datos de  $T_{PROM}$ , SG y M de diferentes muestras de Kerosene en el mundo se resumen en la Figura N° 6

| Fracción                | $T_{PROM}$ (K) | SG    | M     |
|-------------------------|----------------|-------|-------|
| Kerosene Venezolano     | 463,6          | 0.806 |       |
| Kerosene Libanés        | 465,5          | 0,798 |       |
| Kerosene Inglés         | 464,9          | 0.798 |       |
| Kerosene Estadounidense | 480            | 0.808 | 162,3 |

**Figura N° 6.** Propiedades del Kerosene de Diferentes Países.



### 5.3 Procedimiento Experimental



#### 5.4 Propiedades fisicoquímicas de los compuestos a utilizar

| Compuesto       | Fórmula                          | Peso Molecular | Densidad Relativa (aire=1) | T <sub>EB</sub> (°C) | T <sub>F</sub> (°C) | Solubilidad en Agua |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Kerosene        | C <sub>12</sub> -C <sub>16</sub> | 170            | 5-7                        | 150-280              | -49                 | Inmiscible          |
| Fibra de Vidrio | -                                | -              | 2.6 (Agua=1)               | >870                 | -                   | Inmiscible          |

#### 5.5 Toxicidad

| COMPUESTO | TIPOS DE PELIGRO / EXPOSICIÓN | PRELIGROS / SÍNTOMAS AGUDOS                                  | PREVENCIÓN                                                      | PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA CONTRA INCENDIOS                                                         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerosene  | INCENDIO                      | Este material es combustible, pero no fácilmente inflamable. | Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. | Este material es combustible, pero no fácilmente inflamable.                                       |
|           | INHALACIÓN                    | vértigo, cefalea, fatiga, narcosis                           | Extracción localizada o protección respiratoria.                | Proporcionar Aire Fresco. Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.             |
|           | PIEL                          | provoca irritación cutánea, riesgo de penetración cutánea    | Guantes protectores, Bata de Laboratorio.                       | Aclararse la piel con agua/ ducharse. En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo |
|           | OJOS                          | Causa irritación y hasta daños oculares si la exposición es  | Pantalla facial, o protección ocular combinada con              | Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si                                         |

|                 |            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | larga.<br>Conjuntivitis                                                                                                                                                                   | la protección<br>respiratoria.                                                                                                       | aparece malestar<br>o en caso de duda<br>consultar a un<br>médico.                                                                                                                           |
|                 | INGESTIÓN  | vómitos, presente<br>un peligro por<br>aspiración,<br>edema pulmonar                                                                                                                      | No comer, ni<br>beber, ni fumar<br>durante el<br>trabajo. Lavarse<br>las manos al<br>retirarse del<br>laboratorio.                   | Llamar al médico<br>inmediatamente.<br>Observar el<br>peligro por<br>aspiración en<br>caso de vómito.<br>NO provocar el<br>vómito.                                                           |
| Fibra de Vidrio | INCENDIO   | Debido a sus<br>características de<br>inflamabilidad, el<br>producto no<br>presenta riesgo<br>de incendio bajo<br>condiciones<br>normales de<br>almacenamiento,<br>manipulación y<br>uso. |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              |
|                 | INHALACIÓN | Puede causar<br>irritación en el<br>tracto<br>respiratorio                                                                                                                                | Protección<br>respiratoria.<br>Evitar dispersar<br>las fibras.                                                                       | Salir a un lugar<br>ventilado, beber<br>agua para<br>limpiarse la<br>garganta y<br>sonarse la nariz<br>para evacuar las<br>fibras. Si la<br>irritación persiste<br>busque atención<br>médica |
|                 | PIEL       | Eritema<br>localizado,<br>Prurito.                                                                                                                                                        | Use ropa de<br>trabajo, normal<br>y cómodo,<br>preferiblemente<br>de manga larga<br>y pantalones de<br>uniforme.<br>Irritación de la | Si se produce<br>irritación por<br>contacto, lavar<br>con jabón y<br>abundante agua.<br>Evite usar agua<br>caliente para no<br>provocar la                                                   |

|  |      |                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |                                    | <p>piel puede ocurrir especialmente en las áreas de contacto entre la ropa y la piel, como la cintura y el cuello.</p> | <p>apertura de los poros permitiendo la penetración de las fibras de vidrio. Enjuagar la piel. No utilice aire comprimido para limpiar la ropa o la piel, sino que también conducirá a una mayor penetración de la fibra y evitar friccionar o refregar la zona afectada de la piel. Si hay penetración de la fibra de vidrio use una toalla sobre la zona afectada para ayudar a su eliminación, no frotar la zona afectada ya que se podrían empujar las fibras al interior de la piel. Si la irritación persiste busque atención médica.</p> |
|  | OJOS | Puede causar una ligera irritación | <p>Pantalla facial, o protección ocular combinada con la protección respiratoria.</p>                                  | <p>Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, Manteniendo los párpados abiertos. Es</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |           |  |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           |  |                                                                                                  | preferible utilizar un lavaojos. Si la irritación persiste, llamar a un médico (oftalmólogo).                                                                                                                                                  |
|  | INGESTIÓN |  | No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo. Lavarse las manos al retirarse del laboratorio. | Mantener a la persona en observación durante varios días para controlar la posible aparición de un trastorno gastrointestinal. No inducir el vómito, salvo que lo solicite el equipo médico. Si el trastorno persiste, busque atención médica. |

## 5.6 Preguntas Preparatorias

- ¿Por qué los hidrocarburos aromáticos y olefinas no tienen una formula general definida?
- ¿Por qué dos hidrocarburos de igual fórmula molecular pueden tener puntos de fusión diferentes?
- ¿Por qué la viscosidad y la densidad dependen de la temperatura?
- ¿Qué significado físico tiene el valor de la Energía de activación de flujo y el factor preexponencial de la ecuación de viscosidad?
- ¿Cuál es la diferencia entre ASTM D86 y TBP?
- ¿Qué significado físico tendría una desviación positiva/negativa de las propiedades del Querosene calculadas respecto a la bibliografía/teoría?

---

### 5.7 Bibliografía Recomendada

Riazi, M. R. (2005). Characterization and Properties of Petroleum Fractions. Conshohocken: ASTM International.

Speight, J. G. (2014). Kerosene. En J. Speight, Handbook of Petroleum Product Analysis (págs. 141-154). John Wiley & Sons, Inc.

Oil and Gas Journal Data Book (2000 Edition ed.). (2000). Tulsa, Oklahoma: PennWell Books.

Castellan, Gilbert W. 1987. Fisicoquímica. 2da. Ciudad de México : Addison Wesley Iberoamericana S.A., 1987.